

齐鲁工业大学2023-2024学年第一学期期末试卷

数字信号处理 试题卷（A）

考试形式（开、闭卷）： 闭卷 答题时间： 105 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

得分

- 欲借助 FFT 算法快速计算两有限长序列的线性卷积，则过程中要调用 (C) 次 FFT 算法。
A.1 B.2 C.3 D.4
- 实奇序列的傅里叶变换必是(C)。
A. 实奇函数 B. 实偶函数 C. 虚奇函数 D.虚偶函数
- 采样频率确定时,DFT 的频率分辨率取决于(A)。
A 抽样点数 B. 抽样间隔 C. 信号带宽 D. 量化误差
- 利用矩形窗函数法设计 FIR 滤波器时，在理想特性的不连续点附近形成的过度带的宽度近似等于(A)。
A.窗函数幅度函数的主瓣宽度
B.窗函数幅度函数的主瓣宽度的一半
C.窗函数幅度函数的第一个旁瓣宽度
D.窗函数幅度函数的第一个旁瓣宽度的一半
- 下列结构中不属于 FIR 滤波器基本结构的是(C)
A.直接型 B.级联型 C.并联型 D.频率抽样型
- 下列滤波器中，幅度响应在通带内单调下降，阻带内具有等纹波特性的的是

出题教师签字:

教研室主任签字:

第 1 页(共 7 页)

学号:

班级:

姓名:

遵守考试纪律
注意行为规范

(C)。

A 巴特沃思滤波器 B 切比雪夫滤波器 C 反切比雪夫滤波器 D 椭圆滤波器

7 以下关于用双线性变换法设计 IIR 滤波器的论述中正确的是(B)。

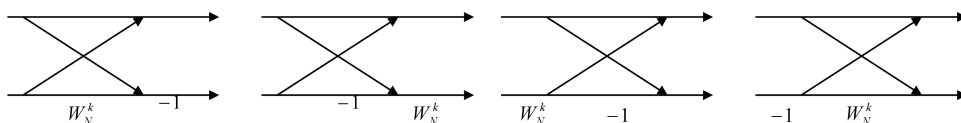
A.数字频率与模拟频率之间呈线性关系

B.总是将稳定的模拟滤波器映射为一个稳定的数字滤波器

C.使用的变换是 s 平面到 z 平面的多值映射

D.不宜用来设计高通和带阻滤波器

8 下图中所示的运算流程图符号是基 2 频域抽取 FFT 算法的蝶形运算流程图的是 (B)。



A

B.

C.

D

9 序列 $x(n) = nR_4(n-1)$ ，则其能量等于(D)。

A 4

B 6

C 14

D 30

10 已知 $x(n) = \delta(n)$ ，N 点的 DFT $[x(n)] = X(k)$ ，则 $X(5) = (B)$ 。

A. N

B. 1

C. 0

D. - N

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

得分

1 $X[k]$ 是序列 $x[n] = \{-1, 2, -3, 2, 0, -4, 6, 2\}$ 的 8 点 DFT。则 $X[4] = \underline{0}$ ，

$$\sum_{k=0}^7 X[k] = \underline{-8}。$$

2 用 DFT 近似分析模拟信号的频谱，可能出现的问题有混叠失真、频率泄露、栅栏效应、以及频率分辨率问题。

3 采样频率确定时,提高 DFT 的频率分辨率可以补零 或者 增加采样

点数_____。

- 4 $x(n)$ 的 16 点 DFT 为 $X(k)$, $X(k) = \cos(\frac{2\pi}{16}3k)$, 则 $x(n) =$
 $[\delta(n-3) + \delta(n-13)]/2$
- 5 DFT $[x(n)] = X(k)$, 若 $x(n)$ 为实函数, 则 $X(k)$ 为 共轭对称函数
- 6 离散时间信号 $x(n) = u(n)$ 的偶对称部分 $[1 + \delta(n)]/2$

三、简答题（共 24 分）

得分

- 1 序列运算有哪些（8 分）

答：移位、翻褶、和、积、累加、差分运算、卷积、抽取和插值等，任选 4 个，每个 2 分。

- 2 解释 $f_c = 100\text{kHz}$ 信号和 $f_{c2} = 1.2\text{MHz}$ 构成符合信号，和采样率为 $f_s = 1\text{MHz}$ ，采集 100 点后，做 fft，请画出相应幅度谱，解释现象。（8 分）

答： $f_s = 1\text{MHz}$ ，采集 100 点，频率分辨率为 10kHz ，所以 f_c 的余弦信号幅度谱应该出现在 10 和 90 两个点的位置，谱线高度为振幅的 50 倍。（6 分）

f_{c2} 频率被 1MHz 采样，经过周期延拓，相当于对 200kHz 采样，其谱线位置为 20 和 80 两个点位置，谱线高度为 50 倍的振幅高度。（2 分）



- 3 介绍一下 IIR 滤波器几种结构的特点（8 分）

答：（共 4 种结构，每种 2 分）

- 1) 直接 1 型，延迟单元最多，可以达到 $N+M$ 个；不方便调整零、极点；
- 2) 直接 2 型，延迟单元相比 1) 减少，延迟单元数 $\max(N, M)$ ；不方便调整零、极点；
- 3) 级联型，可以重复利用结构，减少资源占用，方便调整零、极点；
- 4) 并联型，计算速度快，占用资源多，方便调整极点，不方便调整零点。

得分

四、计算证明题（共 36 分）

1 （本题 6 分） $x(n)$ 和 $X(j\omega)$ 是一对 DTFT 变换对。

- 1) 如果 $x(n)$ 是实数且偶对称，求其 $X(j\omega)$ ；
- 2) 如果 $x(n)$ 是虚数且偶对称，求其 $X(j\omega)$

答：1) 当 $x(n)=x^*(-n)$ 时，由 $X(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(-n)e^{-j\omega n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)e^{j\omega n} \right]^* = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \right]^* = X^*(j\omega)$$

说明共轭对称函数的 DTFT 是实函数。

当 $x(n)=x^*(n)$ 时，即输入 $x(n)$ 是实函数时，

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-j\omega n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n} \right]^* = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(-\omega)n} \right]^* = X^*(-j\omega)$$

说明实函数的 DTFT 是共轭对称的。

总结，当输入序列即是共轭对称的，又是实函数时，也就是实偶函数时，其 DTFT 既是实函数，也是共轭对称的，即是实偶函数。（4 分）

2) 根据 DTFT 的性质，DTFT 满足线性性质，1) 左边乘以一个常数，其序列的 DTFT 也乘以一个常数，所以输入是虚数且偶对称，输出也是虚数

偶对称。(2 分)

- 2 (本题 8 分) 如何用一个 N 点 DFT 变换计算两个实序列 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 N 点 DFT 变换? 如果某序列长为 $2N$ 点, 且是实序列, 如何用一次 N 点 DFT 实现 $X(k)$ 的计算。

答: 1) 两个实序列的 N 点 DFT 可由一个 N 点复序列的 DFT 求得。

首先构造一个 N 点复序列: $x(n) = x_1(n) + jx_2(n)$, 求得 $x(n)$ 的 N 点 DFT $X(k)$ 后, 利用 DFT 的对称性从 $X(k)$ 中提取 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 。

$$X_1(k) = DFT[x_1(n)] = DFT[\operatorname{Re}[x(n)]] = \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N R_N(k)]$$

, 这是 $X(k)$ 的共轭对称部分。

$$jX_2(k) = DFT[jx_2(n)] = DFT[j\operatorname{Im}[x(n)]] = \frac{1}{2}[X(k) - X^*((N-k))_N R_N(k)]$$

, 这是 $X(k)$ 的共轭反对称部分。(6 分)

2) 利用 DIT 的快速 FFT 算法, 将输入序列先倒序排列, 然后将前 N 点和后 N 点, 当做两个实数序列, 利用 1) 中的方法, 分别得到两个实数序列的 DFT, 然后再计算最后一级 DFT, 即可得到最终的结果。(2 分)

-
- 3 （本题 8 分）以 10kHz 的采样率对最高频率为 5kHz 的带限信号 $x_a(t)$ 采样，然后计算 $x(n)$ 的 $N=1000$ 个采样点的 DFT，即 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$ ， $N=1000$ 。

a) 如果 $x(100)=5000$ ，解释其含义。

b) 频谱采样点之间的间隔是多少？

答：a) $f_s=10\text{kHz}$ ，采集 1000 个点做 DFT，说明频率分辨率为 10Hz，第 100 点说明被分析的信号频率是 1kHz，数据等于 5000，说明在频谱没有泄露，满足正周期采样的情况下，1kHz 的频率幅度为 $5000/(1000/2)=10$ 。当有频谱泄露时，该值作为信号幅度的参考值。（6 分）

b) 频谱之间的采样点之间的频率间隔为 10Hz。（2 分）

- 4 （本题 6 分）设计数字滤波器时， T 经常取 1 或者 2，解释其理由。

答：对于数字滤波器来说，其中出现的频率都是被采样频率归一化后的结果

（关键采分点 6 分），如 $\omega = \frac{2\pi f}{f_s}$ ，也就是信号频率都被采样频率归一化

了，这种情况下，假定采样频率是多少都可以，不影响数字滤波器的设计所以，为了计算方便， T 取多少都可以，计算方便即可。

只说方便计算不得分；部分解释的酌情给分；

从其它角度证明也可以，比如双线性变换设计滤波器过程，把和 T 无关解释清楚。

5、(8分) FIR 滤波器设计中, $h(n)$ 只有满足对称性才可以保证线性相位, 请简述 $h(n)$ 在偶、奇对称 以及 N 取奇数和偶数四种情况的特点。

答: (每种情况 2 分)

1) $h(n)=h(N-1-n)$, 且 N 为奇数

这时幅度特性函数 $H(\omega)$, 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称, 可以设计各种滤波器。

2) $h(n)=h(N-1-n)$, 且 N 为偶数

这时幅度特性函数 $H(\omega)$, 当 $\omega = \pi$ 时, $H(\omega) = 0$; 且关于 $\omega = \pi$ 奇对称; 这种情况下, 不可以设计高通、带阻滤波器, 可以设计低通、带通滤波器。

3) $h(n)=-h(N-1-n)$, 且 N 为奇数

这时幅度特性函数 $H(\omega)$, 当 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 时, $H(\omega) = 0$; 且关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称; 这种情况下, 不可以设计高通、低通、带阻等滤波器。

4) $h(n)=-h(N-1-n)$, 且 N 为偶数

这时幅度特性函数 $H(\omega)$, 当 $\omega = 0, 2\pi$ 时, $H(\omega) = 0$; 且关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称; 且关于 $\omega = \pi$ 偶对称这种情况下, 不可以设计低通、带阻等滤波器。

综述, 1) 在滤波器设计时用的最多, 3) 和 4) 通常用在微分器及 90 度相移器中应用。